

PowerShell: Todo lo que necesitas saber

Una solución de automatización de tareas multiplataforma formada por un shell de línea de comandos, un lenguaje de scripting y un marco de administración de configuración.



- ✓ Shell de línea de comandos moderno
- ✓ Lenguaje de scripting basado en .NET
- ✓ Plataforma de automatización
- ✓ Multiplataforma: Windows, Linux y macOS

Historia de PowerShell

2003

Origen: Proyecto MONAD

Iniciado por Jeffrey Snover con el objetivo de crear un shell de automatización potente para Windows.

2006

Lanzamiento público

Presentado oficialmente como "Windows PowerShell" el 25 de abril, incluido en Windows Vista.

2010

PowerShell 2.0

Incluido en Windows 7 y Windows Server 2008 R2 con mejoras significativas en scripting y remoto.

2016

PowerShell Core

Microsoft publica el código fuente en GitHub y cambia el nombre a "PowerShell Core", haciéndolo multiplataforma.

2018

PowerShell 6.0

Primera versión de PowerShell Core con licencia MIT, disponible para Windows, Linux y macOS.

2021

PowerShell 7.1

Versión LTS con mejoras de rendimiento y compatibilidad con módulos de Windows PowerShell.

Orientación a objetos y sintaxis

<> Orientación a objetos basada en .NET

✓ Objetos .NET

PowerShell devuelve objetos en lugar de texto plano, permitiendo manipulación directa de propiedades y métodos

✓ Pipelines de objetos

Los objetos se pasan entre comandos manteniendo su estructura y propiedades

✓ Acceso a .NET Framework

Integración completa con las clases y bibliotecas de .NET

```
# Ejemplo: Acceder a propiedades de un objeto
$proceso = Get-Process -Name "notepad"
$proceso.ProcessName
$proceso.Id
$proceso.WorkingSet64
```

” Estructura de comandos: Verbo-Sustantivo

Verbo

-

Sustantivo

✓ Verbos estándar

Get, Set, Add, Remove, Start, Stop, New, Out, Format

✓ Sustantivos consistentes

Process, Service, Item, Content, EventLog, ComputerInfo

Get-Process

Obtiene procesos en ejecución

Set-Service

Modifica propiedades de servicios

Get-ComputerInfo

Recupera información del sistema

New-Item

Crea nuevos elementos

Superación de cmd

Característica	CMD	PowerShell
Multiplataforma	Solo Windows	Windows, Linux y macOS
Tipos de salida	Texto plano	Objetos .NET
Encadenamiento de comandos	Básico, solo texto	Avanzado, objetos entre cmdlets
Capacidades de scripting	Archivos batch simples	Scripts .ps1 con funciones, bucles
Manejo de errores	Limitado (if error level)	Avanzado (try, catch, finally)
Ayuda integrada	Básica	Detallada con ejemplos (Get-Help)
Gestión remota	Opciones limitadas	Capacidades integradas
Automatización	Tareas básicas	Flujos de trabajo complejos

Escenarios de uso



Administración de sistemas

- ✓ Gestión de **servicios** y procesos
- ✓ Configuración de **redes** y adaptadores
- ✓ Administración de **usuarios** y permisos
- ✓ Monitorización del **rendimiento** del sistema



Automatización de tareas

- ✓ **Scripts** para tareas repetitivas
- ✓ Programación de **tareas** con Task Scheduler
- ✓ Automatización de **despliegues** de software
- ✓ Gestión de **copias de seguridad** y restauración



Integración en la nube

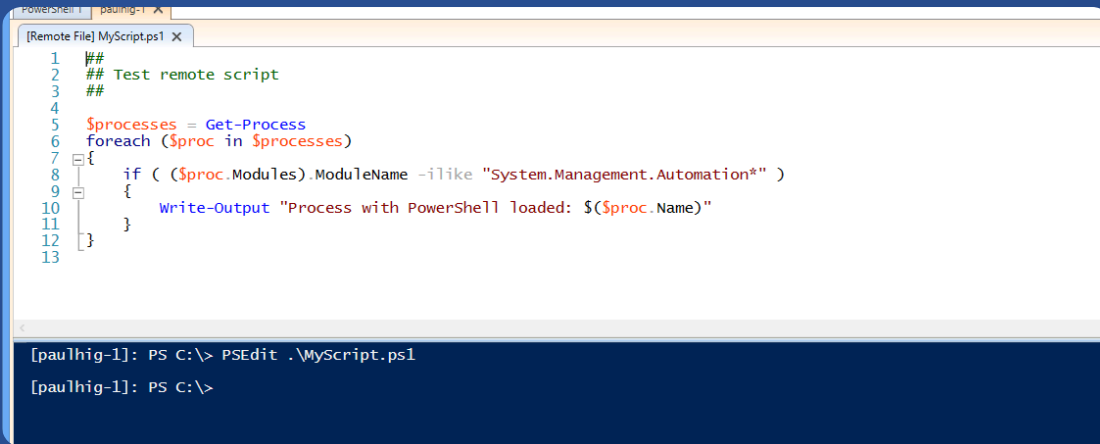
- ✓ Administración de recursos en **Azure**
- ✓ Gestión de **Office 365** y Exchange Online
- ✓ Automatización de **AWS** y Google Cloud
- ✓ Integración con **CI/CD** y DevOps



Seguridad y auditoría

- ✓ Análisis de **registros de eventos**
- ✓ Auditoría de **cuentas** y permisos
- ✓ Gestión de **políticas de seguridad**
- ✓ Detección de **vulnerabilidades** y amenazas

Herramientas que se pueden usar (ISE)



```
1  ##  
2  ## Test remote script  
3  ##  
4  
5  $processes = Get-Process  
6  foreach ($proc in $processes)  
7  {  
8      if ( ($proc.Modules).ModuleName -like "System.Management.Automation*" )  
9      {  
10         Write-Output "Process with PowerShell loaded: $($proc.Name)"  
11     }  
12 }  
13
```

[paulhig-1]: PS C:\> PSEdit .\MyScript.ps1
[paulhig-1]: PS C:\>

<> ¿Qué es PowerShell ISE?

✓ Entorno de scripting integrado

Herramienta gráfica para crear, ejecutar y depurar scripts de PowerShell

✓ Incluido en Windows

Disponible de forma nativa en Windows 7/8/10/11 y Windows Server

✓ Interfaz amigable

Más intuitivo que la línea de comandos tradicional

Componentes principales

☰ Barra de menús

📄 Pestañas de PowerShell

🔧 Barra de herramientas

📄 Panel de scripts

🖨️ Panel de consola

ℹ️ Barra de estado

★ Características destacadas

✓ Depuración integrada

Puntos de interrupción, ejecución paso a paso

✓ Autocompletado

Finalización con tabulación de cmdlets y parámetros

✓ Resaltado de sintaxis

Colores diferenciados para comandos, variables y comentarios

✓ Ayuda contextual

Acceso rápido a la documentación de cmdlets

Integración en terminal con Windows 11

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\fernando> winget install --id JanDeDobbeleer.OhMyPosh --source winget
Found Oh My Posh [JanDeDobbeleer.OhMyPosh] Version 14.9.2
This application is licensed to you by its owner.
Microsoft is not responsible for, nor does it grant any licenses to, third-party packages.
Downloading https://github.com/JanDeDobbeleer/oh-my-posh/releases/download/v14.9.2/install-amd64.exe
7.03 MB / 7.03 MB
Successfully verified installer hash
Starting package install...
Successfully installed
PS C:\Users\fernando>
```

🔧 ¿Qué es Windows Terminal?

- ✓ **Terminal moderno**
Interfaz unificada para múltiples shells (PowerShell, CMD, WSL)
- ✓ **Integración nativa**
Preinstalado en Windows 11 22H2 como terminal predeterminado
- ✓ **Personalización avanzada**
Temas, perfiles múltiples, fuentes personalizables

⚙️ Características de integración

- ✓ **Shell integration**
Secuencias de escape para marcar comandos, salidas y prompts
- ✓ **Marcas en la barra de desplazamiento**
Indicadores visuales de cada comando ejecutado
- ✓ **Navegación entre comandos**
Atajos de teclado para saltar entre comandos anteriores

⏏ Configuración de PowerShell

- 1 Añadir al perfil de PowerShell las secuencias de escape para shell integration
- 2 Configurar `showMarksOnScrollbar` y `autoMarkPrompts` en `settings.json`
- 3 Definir atajos de teclado para navegación entre comandos

```
"profiles": {
  "defaults": {
    "showMarksOnScrollbar": true,
    "autoMarkPrompts": true
  }
}
```


30 comandos PowerShell para extraer información del sistema

Comando	Descripción
<code>Get-ComputerInfo</code>	Obtiene información consolidada del sistema y sistema operativo
<code>Get-WmiObject Win32_ComputerSystem</code>	Recupera información sobre el fabricante y modelo del equipo
<code>Get-WmiObject Win32_BIOS</code>	Obtiene información sobre la BIOS del equipo
<code>Get-WmiObject Win32_OperatingSystem</code>	Muestra detalles del sistema operativo instalado
<code>Get-WmiObject Win32_Processor</code>	Proporciona información sobre el procesador
<code>Get-WmiObject Win32_PhysicalMemory</code>	Muestra detalles sobre la memoria RAM instalada
<code>Get-WmiObject Win32_DiskDrive</code>	Obtiene información sobre los discos duros físicos
<code>Get-WmiObject Win32_LogicalDisk</code>	Muestra información sobre las particiones de disco
<code>Get-WmiObject Win32_VideoController</code>	Recupera información sobre la tarjeta gráfica
<code>Get-WmiObject Win32_NetworkAdapter</code>	Muestra detalles de los adaptadores de red
<code>Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration</code>	Obtiene configuración IP de los adaptadores de red
<code>Get-Process</code>	Lista todos los procesos en ejecución
<code>Get-Service</code>	Muestra todos los servicios del sistema
<code>Get-EventLog -LogName System</code>	Accede al registro de eventos del sistema
<code>Get-EventLog -LogName Application</code>	Accede al registro de eventos de aplicaciones
<code>Get-WmiObject Win32_QuickFixEngineering</code>	Lista las actualizaciones de Windows instaladas
<code>Get-WmiObject Win32_Product</code>	Muestra el software instalado mediante MSI
<code>Get-WmiObject Win32_Registry</code>	Accede a información del registro de Windows
<code>Get-WmiObject Win32_StartupCommand</code>	Lista programas que se inician con el sistema
<code>Get-WmiObject Win32_Share</code>	Muestra los recursos compartidos del sistema
<code>Get-WmiObject Win32_Printer</code>	Lista las impresoras instaladas
<code>Get-WmiObject Win32_LoggedOnUser</code>	Muestra los usuarios actualmente conectados
<code>Get-WmiObject Win32_UserAccount</code>	Lista las cuentas de usuario locales
<code>Get-WmiObject Win32_Group</code>	Muestra los grupos de usuarios locales
<code>Get-NetAdapterStatistics</code>	Obtiene estadísticas de uso de adaptadores de red
<code>Get-NetIPAddress</code>	Muestra las direcciones IP configuradas
<code>Get-NetRoute</code>	Lista las rutas de red configuradas
<code>Get-NetTCPConnection</code>	Muestra las conexiones TCP activas
<code>Get-HotFix</code>	Obtiene las actualizaciones rápidas instaladas
<code>Get-ChildItem Env:</code>	Lista todas las variables de entorno